

上海杨浦“4·3”华谊货 3003”轮与“世纪之明 16”轮

碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2016 年 4 月 3 日 1502 时左右，上海 TPY 化工集团口岸船务有限公司所属“华谊货 3003”轮与上海 HJSY 有限公司所属“世纪之明 16”轮同向进口航行至上海港黄浦江轮渡其秦线浦西侧秦皇岛路轮渡码头下角对开江面进口主航道水域发生碰撞，致使“世纪之明 16”轮倾覆翻扣，船上 2 人全部死亡，构成水上交通一般事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，杨浦海事局迅速成立了事故调查组，对事故展开了全面调查。

调查组通过调查询问当事船舶船员、公司人员和事发水域船舶船员等，以及现场勘查取证和查询有关记录等途径，共获得：

1) 调查询问笔录 13 份；2) 现场勘查报告 2 份；3) 水上交通事故报告书 1 份；4) 事故船舶和船员证书、资料 12 份；5) 事故船舶航行、轮机日志 2 份；6) CCTV 视频记录数据 6 份；7) 事故水域当时 AIS 数据记录 2 份；7) MADAS（电子证据分析系统）电子证据分析录像 1 份。

二、当事船舶、船员和公司概况

（一）当事船舶基本情况。

1. “华谊货 3003”轮

船籍港：上海

船舶种类：干货船

总吨：1638

净吨：917

总长：73.80 米

型宽：13.20 米

型深：5.20 米

船体材料：钢质

航区：A 级	参考载货量：3050.00 吨
主机型号：X6170ZC-1A	主机数目：2
功率：764.00 千瓦	建成日期：2012-01-09
船舶所有人：上海 TPY 化工集团口岸船务有限公司	
船舶经营人：上海 TPY 化工集团口岸船务有限公司	



图 1：“华谊货 3003”轮照片

2. “世纪之明 16”轮。

船籍港：上海	船舶种类：杂货船
总吨：31	净吨：17
总长：18.01 米	型宽：4.20 米
型深：1.50 米	船体材料：钢质
主机型号：YC6108CA	主机数目：1
总功率：63.00 千瓦	建成日期：2011-06-15
船舶所有人：上海 HJSY 有限公司	
船舶经营人：上海 HJSY 有限公司	



图 2：“世纪之明 16”轮照片

（二）船舶检验情况。

1. “华谊货 3003”轮。

该轮持有上海市地方海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》；持有上海市船舶检验处核发的船舶检验证书。船舶相关法定证书齐全有效。

2. “世纪之明 16”轮。

该轮持有上海市地方海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》；持有上海市船舶检验处核发的船舶检验证书。船舶相关法定证书齐全有效。

（三）船舶配员情况。

1. “华谊货3003”轮船员配备情况。

该轮最低配员要求 7 人，本航次实际配员 7 人，满足最低配员要求。

船长许某某，男，持有安徽省地方海事局淮河船员管理中心 2011 年 08 月 25 日签发的内河一类船长证书，有效期至 2016 年 08 月 25 日。于 2009 年 11 月 30 日开始任职船长。

2. “世纪之明16”轮船员配备情况。

该轮最低配员要求 2 人，本航次实际配员 3 人，其中一名轮机员虞某某中途下船，事发当时船上有驾驶员季某某、机工徐某 2 人，满足最低配员要求。

驾驶员季某某，男，持有上海市地方海事局 2014 年 08 月 20 日签发的内河三类船长证书，有效期至 2019 年 08 月 20 日。于 2013 年 7 月开始在该轮任职驾驶员。

机工徐某，男，持有上海市地方海事局 2012 年 06 月 25 日签发的内河三类轮机员证书，有效期至 2017 年 06 月 25 日。

（四）船舶安检情况。

1. “华谊货3003”轮船舶安全检查情况。

该船于 2016 年 03 月 24 日在上海港接受宝山海事局船舶安全检查，发现船上缺 44125、44128 上海港港图，缺上海港 2016 潮汐表等共 7 项开航前纠正缺陷。所有 7 项缺陷均未申请复查。

2. “世纪之明16”轮船舶安全检查情况。

该船于 2014 年 12 月 17 日在上海港接受黄浦海事局船舶安全检查，发现锚未固定、AIS 显示器未开等共 4 项七天内纠正缺陷。所有 4 项缺陷均于 2015 年 1 月 5 日复查合格。

（五）船舶航次情况。

1. “华谊货3003”轮。

2016 年 4 月 3 日 1134 时由上海港宝山罗泾码头载煤炭 2997 吨开往上海闵行吴泾焦化厂码头，开航首吃水 4.3 米，尾吃水为 4.4 米。



图 3：“华谊货 3003”轮事故后系带浮筒照片

2. “世纪之明 16”轮。

船舶工作任务为水面保洁，负责区域为黄浦江杨浦大桥至轮渡东金线段面，工作时间为每天 0800 时至 1600 时。根据上海水域环境保洁服务分公司副经理、项目部工作人员陈述，以及“世纪之明 16”轮 AIS 历史轨迹回放，结合 2016 年 4 月 3 日当天 1458 时之前的 AIS 数据印证，事故发生当时，“世纪之明 16”轮船舶动态应为离丹东路码头沿黄浦江进口航行返回外马路会馆街环卫码头途中。

船上具体载货情况不详，据中途下船的轮机员虞某某陈述以及 CCTV 视频回放印证，船上所载垃圾数量不多，约几十到几百公斤，船舶平均吃水约 0.9 米。

(六)船舶公司情况。

1. “华谊货 3003”轮。

上海 TPY 化工集团口岸船务有限公司于 1999 年成立，公司具备水路运输资质、交通运输企业安全生产标准化达标等级、上海市诚信企业等相关资质证书，并具有 SMS 安全管理体系资质。企业类型为有限责任公司。

经营范围：长江中下游、内河省际及市内货物运输、水陆联运、水陆货运代理等。

主要经营：承运上海能源化工有限公司的煤炭、醋酸、甲醇等货物及上海华谊集团下属企业的化工原料和化工产品。

公司管理人员共计为 12 人。

公司各船舶的船员由公司自主招聘，按照上级公司劳务员工的相关管理规定委托合法劳务公司支付相应工资和社会保险，船员的日常管理纳入公司人力资源日常管理，由公司海务、机务、人教、安全等部门直线管理。

2. “世纪之明 16” 轮。

“世纪之明 16” 轮船舶所有人上海 HJSY 有限公司成立于 2005 年 4 月 22 日，经营范围：废弃物及粪污水、生活污水收集及运输；船舶残油、油污水收集及运输；应急抢险清污，围油栏布设；保洁服务，劳务服务（不含劳务中介），河道疏浚，航道工程，陆域吹填工程。环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。拥有作业船舶数量：77 艘。

“世纪之明 16” 轮船舶具体管理工作由其下级公司上海 SYHJ 保洁服务分公司负责。上海 SYHJ 保洁服务分公司经营范围：日常水域保洁，水生植物整治，岸线保洁，河滩整治等。负责水域为：黄浦江：吴淞～松江泖港，苏州河：东港口～北横沥。目前公司日常保洁作业船舶共计 19 艘。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象与海况。

天气：阴

能见度：良好

风向：东北风

风力：3-4 级

潮汐：落潮（新开河初落 1250 时，急落 1655 时）

（二）通航情况。

1. 4 月 3 日，农历二月廿六，事发于其秦轮渡线秦皇岛码头下角对开江面进口主航道水域，潮水为落水较缓，航道进口船舶不多，通航密度一般。

2. 黄浦江实行大小船分流、各自靠右航行、分道通航的原则。

黄浦江主航道供拖轮船队和 500 总吨及以上或船长 50 米及以上的船舶双向航行；辅航道供 500 总吨以下或船长 50 米以下的船舶单向航行。

进口主航道浦西侧边界线在事发水域由 B1 号至 B37 号系船浮筒连线顺河道弯度转至浦西侧码头前沿 80 米。

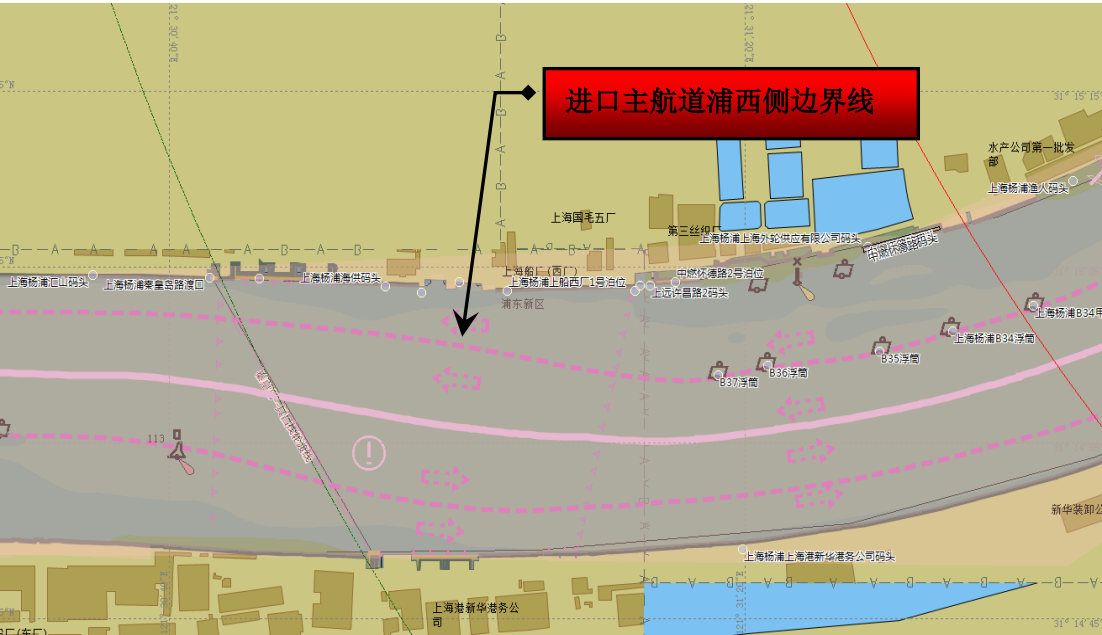


图 4：事发水域航道示意图

四、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间：2016 年 4 月 3 日 15:02:18 左右。

认定理由：

1. 根据事故报警信息，“华谊货 3003”轮与“世纪之明 16”轮碰撞事故发生在 2016 年 4 月 3 日 1500 时左右，位置在秦皇岛轮渡附近。

2. 根据上述时段，调取 4 月 3 日 1440~1510 时间段的上海航标处 AIS 岸基数据，以及杨浦海事局、上海市轮渡有限公司秦皇岛路轮渡码头的 CCTV 视频。

1)从上海航标处提供的 AIS 数据看，“华谊货 3003”轮于 15:02:09 至 15:02:43 时段速度突然下降、下降幅度较大；

时间	纬度	经度	航速（节）	航向（°）
----	----	----	-------	-------

15:01:10	31° 15' 0.04"	121° 30' 54.1"	5.6	275.4
15:01:40	31° 15' 0.18"	121° 30' 50.78"	5.6	270.4
15:02:09	31° 15' 0.13"	121° 30' 47.52"	5.3	268.9
15:02:43	31° 14' 59.98"	121° 30' 45.26"	1.9	264.7
15:03:42	31° 14' 59.9"	121° 30' 44.78"	0.4	174.8
15:04:40	31° 14' 59.82"	121° 30' 45.46"	0.6	97.8
15:07:43	31° 14' 59.66"	121° 30' 49.54"	1.5	95

表 1：“华谊货 3003”轮事发时段 AIS 数据

2) 对杨浦海事局及秦皇岛路轮渡码头视频校对发现，“华谊货 3003”轮碰撞后船位向前移动约 60 米停住，停住位置接近秦皇岛路轮渡上角，由此测算碰撞时间段处应于“华谊货 3003”轮 AIS 轨迹的 15:02:09 至 15:02:43 之间，且更靠近 15:02:09。

3. 从 CCTV 视频中可见，“华谊货 3003”轮船首初离盲区（即：被在码头停泊的“黄埔”轮遮蔽区域）后，经 2 分零 3 秒船舶发生碰撞。经测算，“华谊货 3003”轮船首过盲区时船位对应 15:00:15 时的 AIS 轨迹，即碰撞时间约在 15:02:18 时左右。



图 5：秦皇岛路渡口联动 CCTV 视频截图（AIS 时间 15:00:15）

综合 AIS 数据、视频、视频盲区运算等，碰撞时间应为 15:02:18 左右。

（二）碰撞位置：秦皇岛路轮渡码头下角下游四十米附近对开江

面进口主航道上，距进口主辅航道分隔线约 50 米。



图 6：碰撞发生时秦皇岛路轮渡码头视频截图



图 7：碰撞发生时秦皇岛路渡口上游 CCTV 视频截图

认定理由：

1. 从 CCTV 视频看，碰撞点应在秦皇岛路轮渡码头下角下游的对开江面附近，“华谊货 3003”轮碰撞后船舶前冲约 60 米停住，停住位置接近秦皇岛路轮渡上角，该位置倒推 60 米时，碰撞位置位于秦皇岛路轮渡码头下角下游 40 米附近；

2. 从调查询问笔录看，当事人或见证人的笔录均证实碰撞点应

在秦皇岛路轮渡码头下角的对开江面附近。

3. 碰撞时间应为 15:02:18 左右, 综合 CCTV 视频、航标处 AIS 数据等加之运算标绘, 两船碰撞点位置约为 $31^{\circ} 15' 0.144'' \text{ N}$, $121^{\circ} 30' 44.676'' \text{ E}$, 该位置在轮渡码头下角下游 40 米附近对开江面进口主航道上, 距进口主辅航道分隔线约 50 米。

因此, 综合上述分析, 碰撞位置为秦皇岛路轮渡码头下角对开江面进口主航道上, 距进口主辅航道分隔线约 50 米。

(三) 碰撞部位和角度。

“华谊货 3003”轮船首右舷及右锚与“世纪之明 16”轮左舷中后部位发生碰撞, 碰撞角度约 70° 。

认定理由:

1. 据“华谊货 3003”轮船长描述, 碰撞前小船(“世纪之明 16”轮)忽然左转, 然后在本船船头浪花和水流的作用下, 小船向右舷侧发生较明显倾斜, 在小船发生严重倾斜时船长感觉到了震动; 碰撞时本船首右舷及右锚(锚鼻)与对方左舷中部位置接触, 两船首夹角估计在 $70-80^{\circ}$ 左右。

2. 根据 CCTV 视频回放, 碰撞前“世纪之明 16”轮左转了大约 70° (即此时“世纪之明 16”轮正向左转向), “华谊货 3003”轮基本无偏转。因此, 可以大致测算出两船碰撞角度在 70° 左右。

3. 经过海事调查人员的现场勘查并结合“华谊货 3003”轮船长的陈述, 以及上海浦东船厂对“世纪之明 16”轮受损情况评估, 确定碰撞部位为: “华谊货 3003”轮船首右舷及右锚, “世纪之明 16”轮左侧 15 号肋位转圆板处(距船艏 8.3 米处)。

综上, “华谊货 3003”轮船首右舷及右锚与“世纪之明 16”轮左舷中后部位发生碰撞, 碰撞角度约 70° 。



图 8：“华谊货 3003”轮船首受损照片 图 9：“世纪之明 16”轮左舷中后部位破洞照片

（四）会遇情况。

1. 航路要求。

根据《上海黄浦江通航安全管理规定》，“华谊货 3003”轮应在进口主航道航行，“世纪之明 16”轮应在进口辅航道航行。

2. 航行轨迹。

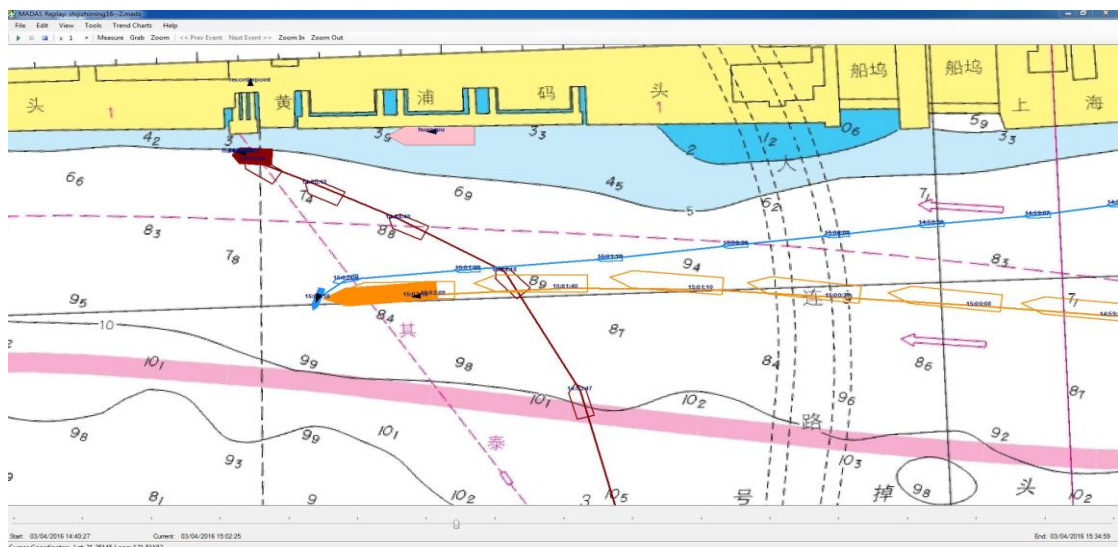


图 10：MADAS 软件电子证据分析碰撞示意图



图 11: 秦皇岛路渡口联动 CCTV 视频截图 (AIS 时间 15:00:39)



图 12: 秦皇岛路渡口联动 CCTV 视频截图 (AIS 时间 15:01:10)



图 13: 秦皇岛路渡口联动 CCTV 视频截图 (AIS 时间 15:01:40)



图 14：秦皇岛路渡口联动 CCTV 视频截图（AIS 时间 15:02:09）

1) “华谊货 3003” 轮。

从 AIS 轨迹图可以看出，“华谊货 3003”轮始终在进口主航道航行。

2) “世纪之明 16” 轮。

“世纪之明 16”轮最后一个 AIS 船位为 14: 58: 41 时, $31^{\circ} 15' 1.75''$ N, $121^{\circ} 31' 4.5''$ E, 航迹向 266° , 航速 4.8 节。假定“世纪之明 16”轮沿其原有航迹向, 则其推算航迹向与“华谊货 3003”轮的 AIS 轨迹交点亦在秦皇岛路轮渡码头下角下游的对开江面附近, 推算平均速度约为 4.7 节。

3. 相对位置情况。

1) 14: 58: 41 至 15:00:37 左右, 两船在各自通航分道内航行;

2) “世纪之明 16”轮约在 15:00: 37 时进入主航道, 对照 CCTV 当时“世纪之明 16”轮船尾与“华谊货 3003”轮船首基本平齐, 两船横距在 30 米左右。此时, “华谊货 3003”轮航速 5.6、航向 277.3° , 船位 $31^{\circ} 14' 59.72''$ N、 $121^{\circ} 30' 57.46''$ E。

综合 AIS 轨迹、视频分析、盲区测算、MADAS 分析, 两船间的距离方位（以两船 AIS 位置点计算）如下表:

2) 随横距缩小, “世纪之明 16” 轮向左偏转逐步加剧, 横距 2 米左右时, 右满舵也无法克服偏转 (如图):

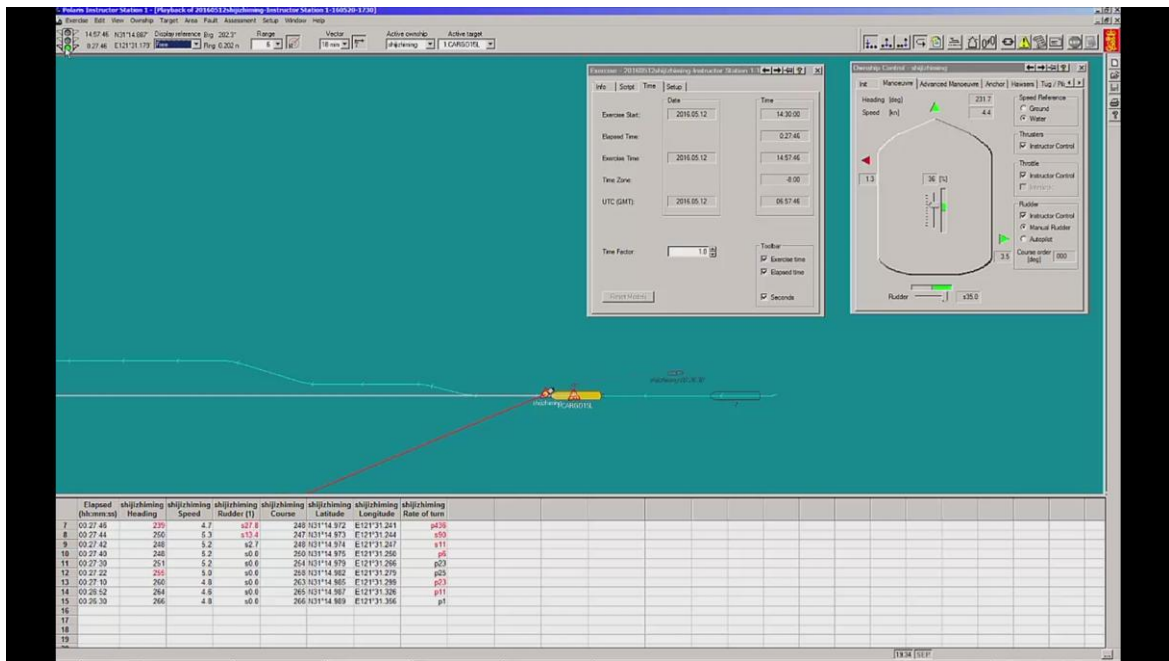


图 16: 船间效应模拟操纵截图 (两船发生碰撞)

3) “世纪之明 16” 轮右满舵无法克服时, 随即全速倒车, 仍无法避免碰撞发生。

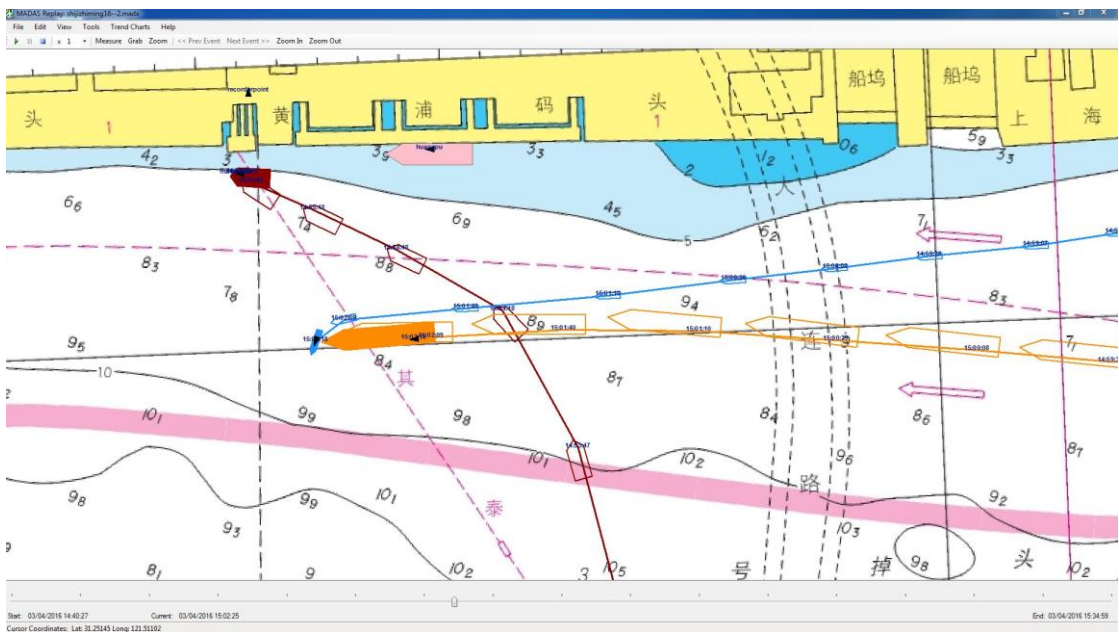


图 17: MADAS 软件电子证据分析碰撞示意图

4) 模拟实验中 “世纪之明 16” 轮急剧左转发生在两船碰撞前。

5) 船间效应模拟实验的碰撞态势与 CCTV 视频吻合。

五、事故经过

根据当事人员的陈述、现场勘察情况和事发时段 AIS、CCTV 记录等综合分析得出事故经过：

1. “华谊货 3003” 轮。

2016 年 4 月 3 日约 1134 时，由上海港宝山罗泾码头载煤炭 2997 吨开往上海闵行吴泾焦化厂码头，开航首吃水 4.3 米，尾吃水为 4.4 米。

约 1250 时，左舷过 101 灯浮进入黄浦江，航速 5.5 节。大副潘某某驾驶船舶，驾驶台另有船长许某某、水手王某某、二管轮张某某、机工陈某某共五人。

约 1336 时，右舷过 107 灯浮，航速 6.0 节。

约 1405 时，船速 5.7 节，船舶航行至轮渡东嫩线附近水域，船长许某某接大副潘某某班驾驶船舶，安排水手王某某、二管轮张某某在右舷瞭望，大副离驾驶台。

约 1445 时，过杨浦大桥，航速 5.7 节。

约 1452 时，过轮渡民丹线，航速 5.8 节。

约 1453 时，右舷过 B34 系船浮筒，航速 5.8 节

约 1457 时，右舷过 B37 浮，航速 5.6 节。因进口主航道向浦西侧偏转，向浦西侧调整船位，随后左舵 5° 稳定航向。船长此时注意到右前方，位于进口辅航道同向进口航行的“世纪之明 16”轮。

约 1459 时，船速 5.5 至 5.6 节，沿进口主航道航行至上船西厂码头对开江面。

约 1501 时，船速 5.6 节左右，航行至黄浦码头对开江面，“世纪之明 16”轮位于本船右前部，横距约 20 至 30 米，两船横距不断缩短。

约 1502 时，航行至秦皇岛水门对开江面，采取慢车、停车，随后立即挂双车倒车、大油门倒车措施。

约 15:02:18，秦皇岛路轮渡码头下角对开江面进口主航道上，“华谊货 3003”轮船首右舷及右锚位置与“世纪之明 16”轮左舷中

后部发生碰撞，碰撞夹角约 70° 。碰撞后，“世纪之明 16”轮左舷破洞并挂在“华谊货 3003”轮船首右锚，“华谊货 3003”轮在惯性冲力作用下继续顶推“世纪之明 16”轮向前滑行，在滑行中，“世纪之明 16”轮向右舷侧偏转倾覆翻扣。船长在船舶没有余速后停车。

约 1503 时左右，两船一起顺落水流向下游漂航。大副等人拿救生圈至船头查看有无人员落水，准备施救。

约 1506 时，“世纪之明 16”轮船尾下沉，船首翘起，驾驶舱没在水中。

约 1516 时，大副至驾驶台，船长至船头，用缆绳将“世纪之明 16”轮固定带在本船左船首缆桩上，防止该船下沉。随后在向下游漂航过程中，“世纪之明 16”轮左舷脱离“华谊货 3003”轮右锚。

约 1554 时左右，“华谊货 3003”轮系带 B37 浮筒。

2. “世纪之明 16”轮。

2016 年 4 月 3 日约 0814 时，“世纪之明 16”轮由上海港黄浦江外马路会馆街码头环卫码头开航，出口航行。船上有驾驶员季某某、轮机员虞某某、徐某三人。

约 0922 时，至轮渡民丹线浦西侧丹东路码头处停航。

1100 时左右，虞某某因家中有事，由丹东路码头上岸离船。

约 1449 时，离丹东路码头进口航行。船上有驾驶员季某某、轮机员徐某两人。

约 1452 时，左舷过 B34 甲浮筒，船速 4.8 节。

约 1456 时，左舷过 B37 浮筒，船速 4.6 至 4.7 节。

约 1458 时，航速 4.8 节，沿进口辅航道航行至上船西厂码头前沿，随后 AIS 信号缺失。

上海船厂及其下游水域的 CCTV 视频显示，“世纪之明 16”轮航行在“华谊货 3003”轮右前，“华谊货 3003”轮船速稍快，“华谊货 3003”轮与“世纪之明 16”轮各自在主辅航道进口航行，两船横距约 80 米。



图 18：上船西厂 CCTV 视频截图

从秦皇岛水门附近的秦皇岛渡口联动 CCTV 视频看，1500 时左右（CCTV 显示视频时间），“世纪之明 16”轮与“华谊货 3003”轮航经秦皇岛水门下邻黄浦码头对开江面时，两船横距约在 30 米左右。此时“世纪之明 16”轮已由进口辅航道驶入进口主航道，并位于“华谊货 3003”轮前方。

约 1502 时，秦皇岛路轮渡码头下角下游约四十米对开江面进口主航道上，“世纪之明 16”轮在与“华谊货 3003”轮横距较近时突然左转，两船发生碰撞，“世纪之明 16”轮倾覆翻扣。

六、事故应急处置情况

2016 年 4 月 3 日 1502 时左右，“沪航客 90”轮准备离浦西秦皇岛路码头驶往浦东，在了望航道情况时发现“华谊货 3003”轮与“世纪之明 16”轮发生碰撞，航行至“华谊货 3003”轮右舷横距约 10 米，等候救人。大约两分钟过后，见无人员浮出水面，驶离现场越江至浦西。

1510 时，黄浦海事局接过路船报：汇山码头江面发生碰撞。黄浦海事局立即通知“海巡 01039”、协调东海海巡总队“海巡 01026”、“海巡 01071”到现场处置。通过 VHF06 和 VHF08 频道发布安全信息广播。

1543 时，杨浦海事局指挥中心接上海海事局指挥中心电话，两艘发生碰撞的船已漂至杨浦辖区，正在搜救，要求派巡逻艇参与搜救。

1556 时，“海巡 01101”抵达“华谊货 3003”轮系带 B37 浮筒现场，请杨浦指挥中心立即调遣打捞船至现场进行搜救。

1623 时，“盐中捞 29”轮到现场。

1650 时，“浦江叁号”轮到达事故现场。

1700 时，巡逻艇指挥“盐中捞 29”轮协助“华谊货 3003”轮加带尾缆至 B36 浮筒，以防转流时船舶打横。

1710 时，“华谊货 3003”轮尾缆带好，“华谊货 3003”轮公司代表上船。

1748 时，“浦江叁号”轮将“世纪之明 16”轮吊起，“世纪之明 16”脱离“华谊货 3003”轮。

1800 时，“世纪之明 16”轮拖至许昌路码头浅滩。

1850 时，“世纪之明 16”轮被扶正，发现遇难者驾驶员季某某的遗体。

4 月 9 日 1000 时左右，在黄浦江东沟江面发现另一名遇难者遗体，后经公安证实为“世纪之明 16”轮机工徐某。

七、事故损害情况

（一）“华谊货 3003”轮损害情况

船首右舷轻微刮痕。



图 19：“华谊货 3003”轮船首右舷轻微刮痕



图 20：“华谊货 3003”轮船首右锚照片

(二) “世纪之明 16”轮损害情况

船舶倾覆翻扣，船上 2 人全部死亡。船体左舷 15 号肋位转圆板处破洞受损，破洞高 60 厘米，宽 21 厘米，呈不规则形状。破洞距船首 9.7 米，距船尾 8.3 米；上层建筑严重变形；驾驶室操纵系统及仪表，机舱主机、辅机、发电机、消防泵、配电箱进水受损；垃圾打捞装置固液分离器机架变形，马达、油缸及控制系统进水。



图 22：“世纪之明 16”轮受损情况照片

八、事故原因分析

“华谊货 3003”轮未保持正规了望，未正确判断碰撞危险，未

履行追越船让路责任；以及“世纪之明 16”轮疏忽了望，对碰撞危险估计不足，未按规定航路航行，两船形成紧迫局面并因船间效应造成船舶碰撞。

（一）“华谊货 3003”轮

1. 未保持正规了望、未正确判断碰撞危险。“华谊货 3003”轮总吨 1638，属于黄浦江航行的大型船舶，在航行期间未按照规定安排人员在船首了望与备锚；碰撞前，该轮与“世纪之明 16”轮船位逐渐接近，但是驾驶台值班人员未能正确判断碰撞危险，直至 1502 时才判断两船存在碰撞危险并采取慢车、停车、双车倒车等措施。其行为违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第十一条、第十七条以及《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2. 作为追越船未正确采取相应行动。“华谊货 3003”轮在追越“世纪之明 16”轮过程中，未按规定使用甚高频无线电话联系和鸣放声号，未及早采取避让行动。其行为违反了《上海水上安全监督规则》第二十五条第一款以及《1972 年国际海上避碰规则》第十三条的规定。

（二）“世纪之明 16”轮

1. 疏忽了望、对判断碰撞危险估计不足。碰撞前，“世纪之明 16”轮未能正确掌握本船船位，与正在主航道内进口航行的“华谊货 3003”轮存在的碰撞危险估计不足，船位由黄浦江进口辅航道逐渐进入主航道。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 未按规定航路航行。“世纪之明 16”轮总吨 31、船长 18.01 米，属于黄浦江航行的小型船舶，应该沿黄浦江进口辅航道航行，但事故前该轮违规进入主航道。其行为违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第五条、第九条的规定。

3. 未及时采取有效避碰措施。“世纪之明 16”轮进入主航道后，妨碍了在主航道内的“华谊货 3003”轮的安全通行，且未及时采取有效避碰措施。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十条

第 10 款、《上海黄浦江通航安全管理规定》第五十二条的规定。

九、责任判定

在本起事故中“华谊货 3003”轮与“世纪之明 16”轮过失程度相当，承担对等责任。

十、安全管理建议

（一）“华谊货 3003”轮

1. 上海 TPY 化工集团口岸船务有限公司应重视船舶的安全管理，加强对船员的教育、培训力度，提高船员的安全意识，要求船员严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》的规定和地方水上交通安全规定如《上海黄浦江通航安全管理规定》；在黄浦江航行期间严格按照规定安排人员在船首了望与备锚，并谨慎驾驶，以保障船舶、设施和人命财产安全。

2. 上海 TPY 化工集团口岸船务有限公司应加强管理，确保对船舶提供足够的资源和岸基支持，如为船舶配备航次所需的海图等航海图书资料，并保证海图及时更新，为船舶的安全航行提供保障。

（二）“世纪之明 16”轮

1. 上海 HJSY 有限公司应加强对船员的业务培训，要求船员进一步学习和严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》和《上海黄浦江通航安全管理规定》，保持正规了望，在黄浦江按规定航路航行于辅航道；公司应针对所属船舶的实际航行作业情况，开展定期检查，提高船员的业务能力和综合素质。

2. 针对“世纪之明 16”轮等船舶长期在黄浦江航行作业从事水域保洁的特性，建议上海 HJSY 有限公司协调有关职能部门，对船舶增加醒目标识，或改进船名，如“水域保洁+编号”，增强识别功能，以引起航经船舶对此类船舶航行状态的戒备。